

Análisis estadístico del indicador RSI en mercados bursátiles: evidencia empírica en el S&P500 y mercados latinoamericanos

Holmes Molina

5 de mayo de 2026

1. Introducción

En los mercados financieros la incertidumbre siempre está presente y en consecuencia los inversionistas han desarrollado diversas herramientas para intentar anticipar el comportamiento de los precios. Dentro de este conjunto, el análisis técnico ha ganado una notable popularidad, especialmente entre operadores de corto y mediano plazo. Uno de sus indicadores más representativos es el Relative Strength Index (RSI), propuesto por Wilder (1978), el cual busca identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en los activos financieros.

A pesar de su amplio uso, la efectividad del RSI ha sido objeto de debate en la literatura académica. Desde la perspectiva de la hipótesis de mercados eficientes, en donde los precios reflejan toda la información disponible, lo que limitaría la capacidad predictiva de indicadores basados en datos históricos (Fama, 1970). Sin embargo, estudios posteriores han cuestionado esta visión estricta, sugiriendo que ciertos patrones técnicos pueden contener información útil bajo determinadas condiciones de mercado (Lo et al., 2000).

En este contexto, surge una pregunta central: ¿puede el RSI generar señales con valor estadístico significativo en la predicción de retornos futuros? Esta interrogante adquiere especial relevancia cuando se consideran distintas configuraciones del indicador, así como diferentes horizontes temporales de inversión.

El presente estudio tiene como objetivo analizar estadísticamente el desempeño del RSI aplicado al índice S&P500 y a otros índices de América Latina, recurriendo a un enfoque cuantitativo basado en backtesting. Para ello, se analiza múltiples configuraciones del indicador y distintos horizontes de tiempo, se busca identificar en qué condiciones el RSI podría ofrecer ventajas frente a una estrategia pasiva de *buy and hold*.

De esta manera, este trabajo pretende contribuir tanto al debate académico sobre la validez del análisis técnico como a la práctica del trading cuantitativo, proporcionando evidencia empírica replicable y metodológicamente robusta.

2. Marco teórico

2.1. El indicador Relative Strength Index (RSI)

El *Relative Strength Index* (RSI) es un oscilador de momento propuesto por Wilder (1978) con el propósito de medir la celeridad y la magnitud de los cambios en los precios. En esencia, el RSI nos entrega una métrica normalizada entre 0 y 100 que facilita la identificación de condiciones extremas en el mercado, conocidas como sobrecompra y sobreventa. Lo interesante de este enfoque es que pone en entredicho la forma débil de la hipótesis de los mercados eficientes, ya que parte de la premisa de que el comportamiento histórico de los precios encierra señales capaces de anticipar puntos de inflexión en la tendencia.

Matemáticamente, el indicador se define a través de la siguiente expresión:

$$RSI_t = 100 - \left[\frac{100}{1 + RS_t} \right] \quad (1)$$

Donde la fuerza relativa (RS_t) en el periodo t se obtiene del cociente entre el promedio de las variaciones positivas (G_t) y el promedio de las variaciones negativas (L_t), calculados sobre una ventana de n periodos:

$$RS_t = \frac{G_t}{L_t} \quad (2)$$

Es fundamental señalar que, en la metodología original de Wilder (1978), estos promedios no se determinan mediante una media aritmética simple. En su lugar, se emplea un suavizado exponencial que permite filtrar el ruido de corto plazo, ofreciendo una visión más estable de la dinámica del mercado y ayudando a distinguir entre fluctuaciones aleatorias y cambios reales en el impulso.

Si bien la práctica común dicta el uso de los niveles 70 y 30 como umbrales de referencia, no deben considerarse reglas inamovibles. Su interpretación debe ser siempre contextual, ajustándose a la volatilidad propia del activo y al régimen de mercado vigente, de modo que el indicador responda fielmente al comportamiento estadístico del precio.

2.2. Hipótesis de mercados eficientes (HME)

Frente a la lógica del análisis técnico, surge la hipótesis de los mercados eficientes (HME) formulada por Fama (1970), la cual sostiene que los precios de los activos ya incorporan toda la información disponible. Desde esta óptica, intentar predecir movimientos futuros basándose en datos pasados —como lo hace el RSI— resulta, en teoría, un esfuerzo infructuoso, dado que cualquier oportunidad de beneficio ya habría sido arbitrada por el mercado.

En su versión débil, la HME afirma que el pasado no tiene memoria útil para el futuro, lo que situaría a las herramientas técnicas en una posición meramente descriptiva, mas no predictiva.

2.3. Evidencia empírica y vigencia del análisis técnico

Pese al peso académico de la HME, la realidad del mercado ha mostrado matices importantes. Investigaciones como las de Brock et al. (1992) han aportado evidencia de que ciertas reglas de *trading* basadas en indicadores técnicos pueden superar los resultados del azar. Por su parte, Lo et al. (2000) señala que, bajo un escrutinio estadístico riguroso, es posible hallar patrones con poder predictivo real.

Esto sugiere que los mercados no siempre son perfectamente eficientes y que existen ventanas de oportunidad o ineficiencias temporales que indicadores como el RSI podrían capturar de forma efectiva.

2.4. El análisis técnico en el contexto de mercados emergentes

Esta discusión cobra especial relevancia en los mercados emergentes. A diferencia de las plazas desarrolladas, estos mercados suelen presentar menor liquidez, mayores asimetrías en la información y comportamientos menos homogéneos entre los inversionistas (Urquhart, 2016). Estas condiciones favorecen la aparición de patrones que el análisis técnico puede explotar con mayor éxito. Evaluar el desempeño del RSI bajo estas circunstancias no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad práctica para entender las particularidades de nuestra propia dinámica financiera.

3. Metodología

La presente investigación adopta un enfoque empírico-analítico mediante el uso de algoritmos de *backtesting* desarrollados en lenguaje Python. El objetivo es evaluar la eficiencia

estadística del RSI no como un valor estático, sino como una función dependiente de múltiples variables operativas.

3.1. Fuente de Datos y Selección de Activos

Se recolectaron series de tiempo diarias de precios de cierre ajustados provenientes de Yahoo Finance. Para representar mercados desarrollados se utiliza el índice S&P 500 (SPY), mientras que para los mercados de América Latina se seleccionaron índices representativos y activos con alta capitalización bursátil. El periodo de análisis comprende los últimos dos años, asegurando una muestra que capture la volatilidad reciente del mercado.

3.2. Análisis Multivariable y Optimización de Parámetros

A diferencia de las aplicaciones convencionales del análisis técnico, esta metodología implementa una exploración sistemática de tres dimensiones críticas:

1. **Ventanas de Observación (n):** Se evalúan periodos de cálculo del RSI que oscilan entre el corto plazo ($n = 7$) y el largo plazo ($n = 50$). Esto permite determinar si el poder predictivo del indicador es sensible a la inercia del precio.
2. **Umbrales Dinámicos de Sobrecompra y Sobreventa:** Se contrastan los niveles tradicionales (70/30) frente a niveles de mayor exigencia estadística, tales como (80/20), (85/15) y (90/10).
3. **Horizontes de Evaluación (h):** Se mide la rentabilidad acumulada futura en intervalos de 5, 10, 20 y 60 días tras la aparición de una señal, con el fin de cuantificar la persistencia de la ineficiencia detectada.

3.3. Métricas de Validación y Benchmarking

Para determinar si las señales generadas por el RSI desafían efectivamente la forma débil de la HME (Fama, 1970), se utilizan las siguientes métricas:

- **Rendimiento Medio y Tasa de Acierto:** Comparación del retorno promedio de las señales frente al azar.
- **Ratio de Sharpe Anualizado:** Evaluamos la calidad del retorno ajustado por riesgo, utilizando la expresión $S = \frac{E[R - R_f]}{\sigma}$, adaptada al horizonte temporal de cada señal.

- **Comparación con Buy and Hold (BnH):** Se establece el rendimiento del índice como *benchmark* fundamental. Si la estrategia técnica no supera el rendimiento pasivo ajustado por riesgo, se confirma la eficiencia del mercado bajo análisis.

Este diseño metodológico permite observar de manera clara si los mercados emergentes de América Latina, debido a su menor liquidez o mayor volatilidad, presentan ineficiencias más explotables que los mercados desarrollados.

Referencias

- Brock, W., Lakonishok, J., and LeBaron, B. (1992). Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns. *The Journal of Finance*, 47(5):1731–1764.
- Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2):383–417.
- Lo, A. W., Mamaysky, H., and Wang, J. (2000). Foundations of technical analysis: Computational algorithms, statistical inference, and empirical implementation. *The Journal of Finance*, 55(4):1705–1765.
- Urquhart, A. (2016). Inefficiency in the bitcoin market. *Economics Letters*, 148:80–82.
- Wilder, J. W. (1978). *New Concepts in Technical Trading Systems*. Trend Research.